

Science de l'éducation :

• Définition de l'éducation selon les psychologues et les philosophes :

Jean-Jacques-Rousseau :

L'éducation est l'art de former l'homme, est le processus par lequel on développe les potentialités innées de l'enfant en accord avec sa nature et son rythme

Emile, 1785

Jean-Piaget :

Est l'action provoquée et de soutenir le développement cognitif de l'enfant, en respectant les stades successifs de sa maturation.

Lev Vygotsky :

Est le moyen de transmettre les outils culturels nécessaires au développement cognitif et social de l'enfant, en respectant la zone proximale de développement.

Philippe Meirieu

Est le processus qui vise à émanciper l'individu tout en lui permettant de s'intégrer dans la société, c'est toujours amener l'autre à s'approprier ce qu'on veut lui permettre de transmettre, pour qu'il puisse ensuite s'en émanciper et inventer sa propre trajectoire.

Maria Montessori

Centrée sur l'enfant et respectueuse de son rythme naturel, privilégie l'autonomie et le respect du développement naturel de l'enfant.

Émile Durkheim

Est un processus socialisation, et de transmission des normes sociales et l'intégration des individus au société.

Jean-Dewey

Est l'apprentissage par l'expérience et la participation active avec valorisation de l'expérimentation et l'interaction avec l'environnement.

Science de l'éducation

• Éducation scientifique et rationnelle:

• Pythagore:

- Les mathématiques comme discipline centrale dans l'éducation, notamment la géométrie et l'arithmétique.

• Euclide:

"Les éléments" d'Euclide sont les bases de l'enseignement de la géométrie.

• Thalès:

Introduit des notions physiques et d'astronomie en éducation.

• Exemples de pratiques éducatives:

+ Gymnaseum:

Formation physique et intellectuelle, en combinant les exercices corporels avec des discussions philosophiques.

+ Académies:

Incluent l'Académie de Platon et Lycée d'Aristote, formaient les élites en philosophie et sciences.

+ Pédagogie individualisme:

Les sophistes ont exercé leur méthode sur chacun pour maximiser son potentiel.

+ Per-Ankh:

Le premier système universitaire au monde en Égypte antique qui forme les prêtres, scribes et les philosophes, comme Socrate...

Science de l'éducation

• Platon:

Le fondateur de l'Académie, Platon sépare entre deux types de l'éducation:

→ Éducation primaire: ouverte pour tous et gratuite, axée sur la philosophie, les mathématiques, la gymnastique et la musique, en harmonie entre l'âme et le corps.

→ Enseignement supérieur: Par sélection progressive au but de former les futurs dirigeants, accès à la connaissance des idées, autrement dit, la philosophie.

+ L'éducation est une outil politique contrôlée par l'état pour former des citoyens éclairés, et des dirigeants philosophes.

• Aristote:

Le fondateur de lycée (Lyceum), qui combine entre la formation physique, morale et intellectuelle aux plusieurs domaines basés sur l'expérience et l'observation.

+ L'éducation doit viser le bien-être individuel et collectif, en harmonie avec la nature humaine, généralement, la vertu.

Science de l'éducation

- Éducation comme construction de l'homme.
- Les pères fondateurs de l'éducation:

Confucius:

Confucius pense que l'éducation peut changer le personnage par développer la vertu (ren), et la piété filiale (xiao).

Pour cela, il a insisté pour une éducation ouverte pour tous, et a aussi convaincu le régime pour créer "Les examens impériaux chinois", qui donne l'opportunité d'avoir un poste politique, administratif et gouvernemental aux tous qui méritent d'être là.

Protagoras:

Avec le courant Socratique, Protagoras pense que l'éducation ne doit pas être sous les mains des aristocrates, mais un droit ouvert au tous ce que peut payer, pour cela il est considéré comme le premier fondateur de l'éducation privée, adapté comme but le développement de la rhétorique et le dialogue, pour participer à la vie démocratique politique Athènes.

Socrate:

Par le questionnement et l'excitation de l'esprit critique, Socrate adapte que l'éducation est un processus introspectif philosophique visant à cultiver la vertu et la sagesse.

Science de l'éducation

• Behaviorisme:

• Définition:

Est une théorie de l'apprentissage axée sur l'étude des comportements observable, en expliquant ces derniers comme des réponses à des stimuli externes, renforcées ou affaiblies par des récompenses ou des punitions, en compte les processus mentaux internes.

Principes fondamentaux

• Conditionnement:

* Les comportements sont appris à travers des interactions avec l'environnement.

→ Classique: Selon Pavlov:

* Une réponse automatique est associée à un stimulus particulier, on donne l'exemple du chien.

→ Opérant: Selon Skinner:

* Les comportements sont renforcés ou affaiblis en fonction des conséquences qu'il engendre, par exemple la récompense ou la punition.

• Renforcement:

* Les comportements positifs peuvent être augmentés par des récompenses et la négation.

• Stimulus:

* Chaque action est une réponse à un stimulus extérieur.

Science de l'éducation

• Application en psychologie éducation :

• Ivan Pavlov : (conditionnement classique)

* Pavlov a découvert que les comportements peuvent être appris par association grâce au conditionnement classique.

* Un stimulus neutre (la cloche) peut être associé à un stimulus non-conditionné (la nourriture) pour produire une réponse conditionnée (salivation).

• Application :

→ En éducation, on peut associer des émotions positives à des activités d'apprentissage. Par exemple, rendre l'apprentissage ludique ou agréable pour que les élèves développent une attitude positive.

• limite selon Pavlov :

* Cette méthode s'applique surtout aux réponses automatiques ou réflexes, ce qui limite son impacte sur des comportements plus complexes.

• John B. Watson : (Behaviorisme méthodologique)

* Watson a rejeté totalement les processus internes (pensées, émotions, ...). Selon lui, le comportement est entièrement déterminé par l'environnement via des stimuli et des réponses.

• Application :

→ En éducation, une question bien formulée (stimulus) doit conduire à une réponse correcte (comportement attendu) renforcée par des récompenses.

Psychologie influents,

Psychanalyse.

Par explication de l'inconscient, grand homme des périodes pour interpréter les comportements des enfants.

Par exemple: un enfant de 6 ans, montre une réaction forte et dure contre ses camarades, le prof constate que l'enfant préfère de courir et jouer foot-balle, pour bien exploiter cette énergie, on peut le met dans une équipe, pour transmettre les compétences social.

Constructivisme (Piaget):

Basé sur l'apprentissage basé sur les interactions entre sujet et environnement.

Socioconstructivisme (Vygotski):

Rôle des interactions sociales dans l'apprentissage.

• En pratique,

Il a appliqué le béhaviorisme pour influencer les préférences des consommateurs, montrant que l'environnement pouvait façonner les comportements.

• B.F. Skinner: (Conditionnement Opérant)

* Par élagant les idées de Pavlov, en introduisant ce type, tel que les comportements sont influencés par les conséquences qu'ils engendrent.

• Renforcement positif:

Ajouter une récompense pour encourager un comportement.

• Renforcement négatif:

Retirer quelque chose de désagréable pour encourager un comportement (réduire les devoirs si les élèves participent activement).

• Punition

Ajouter une conséquence négative ou retirer une récompense pour diminuer un comportement.

Les systèmes éducatifs

Science de l'éducation

Grecque (Athènes):

1^{er} Période: Primaire et Palestra

• Primaire: formation en langue et rhétorique, en musique et éducation physique.

• Palestra: formation sportive aux différents sports jusqu'à 16 ans.

2^{ème} période: Gymnaseum

De 16 à 18 ans pour la formation sportive supérieure, composée de:

• Académie: Seulement pour les aristocrates.

• Lycéeum: Pour la moyenne classe.

• Kénosarges: Pour les étrangers.

3^{ème} période: Militaire

De 18 à 20 ans

• Éducation militaire sur la vie militaire et utilisation des armes.

• Après ces deux ans, il participe à l'association générale et devant tout le monde, il s'engage d'être loyal et fidèle aux droits et traditions, pour jamais servir sa nation, et être à jamais pourdevant intellectuel.

Je ne déposerai jamais mes armes sacrées, je n'abandonnerai jamais mes camarades de bataille, je ne laisserai jamais mon pays diminué mais plus grand et plus puissant que je ne l'ai reçu.

Je respecterai toujours les magistrats et obéirai aux lois établies ainsi qu'à celles, quelque tentative de détruire les lois ou de leur désobéir.

Je prends ce serment devant tant les Dieux: Aglaure, Arès, Zeus et Athéna.

Le serment Athènes

Science de l'éducation

• Les systèmes scolaires éducatifs aux sociétés antiques.

• Sparte:

- 1^{er} période:

- Si l'enfant a la permission des gouverneurs spartes pour rester à la vie, il restera avec sa mère jusqu'à 7 ans, s'il l'enfant est handicapé il meurt immédiatement, elle n'y a aucune place au sport pour les faibles.

• 2^{ème} période:

- De 8-12 ans, puis 12-18, après 7 ans il commence la formation physique aux instituts spartes.
- Après 12 ans, ils passent en entraînement militaire agressive pendant 6 ans, puis ils deviennent considérés des membres actifs au forces nationales.

• 3^{ème} période: De 18-20 ans

- Étude des techniques guerriers militaires, puis passe l'examen final et devient un soldat sparte après le serment de loyauté.
- Après 30 ans il devient un citoyens avec tout les droits civiles et il est forcé pour se marier pour conserver le flux des soldats.

Suive de l'éducation

• Théories majeures en psychologie éducative:

• Behaviorisme:

- Ou le comportementalisme, axée sur l'étude des comportements observable de l'individu par rapport à son environnement par les considérant des réponses aux stimuli, extérieurs qui peuvent être étudié par l'observation et l'expérimentation.

• Pavlov: Conditionnement classique:

* L'individu capable d'associer entre un stimulus neutre (SN) et stimulus inconditionnel (SI) pour produire une réaction inconditionnelle (RI).

→ Par exemple: Le chien commence à saliver par écout du son de la cloche au lieu de la nourriture.

• Skinner

Conditionnement opérant

* Les conséquences influencent les comportements, les récompenses peut augmenter la répétition du comportement, et la punition cause l'inverse, en séparant entre renforcement positif et renforcement négatif.

• Watson: Conditionnement classique

* Le Modèle par contrôler les (SN) et (SI) comme l'expérience de petit Albert.

* Le petit Albert a associé entre la peur du bruit (SI) et le rat (SN) pour causer (SC) finalment après l'association des (SN) et (SI).

Gestaltisme

Science de l'éducation

Psychologie de la forme, une approche psychologique qui étudie la manière dont les individus perçoivent l'information comme ensembles organisés, plutôt comme des éléments isolés.

"Le tout est plus que la somme des éléments isolés de ses parties".

Holisme

La perception humaine est globale et vise à organiser les stimuli en un tout cohérent.

Insight

Apprendre ou résoudre un problème implique une restructuration mentale soudaine et éclairante, plutôt qu'une progression linéaire par essais-erreurs.

Phénoménologie

* L'expérience subjective de la perception est au centre du gestaltisme.

Loi de proximité

* Les objets proches les uns aux autres sont perçus comme appartenant au même groupe.

Loi de similarité

* Les objets semblables sont regroupés en même groupe.

Loi de continuité

Les éléments alignés ou formant une courbe sont perçus comme appartenant au même entité.

Loi de clôture

Le cerveau tend à compléter les figures incomplètes par force des formes entières.

Loi de figure-fond

On distingue une figure principale d'un arrière plan. (Vase de Rubin).

Loi de symétrie

Les formes symétriques sont perçues comme des ensembles organisés.

"Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile"

Science de l'éducation

Jerome Bruner

• Bruner a exploré comment les individus construisent activement leurs connaissances. Il propose les trois modes de l'apprentissage :

• Représentation enactive (0-2 ans) :

• L'apprentissage se fait par l'action directe.

• Les connaissances sont représentées par des mots ou des gestes.

• Représentation iconique (2-6 ans) :

• Les connaissances sont représentées sous forme d'images ou schémas visuels.

• Représentation symbolique (6-7 ans) :

• Les connaissances sont représentées par des symboles (mots, π , ...).

• Ce mode permet une pensée abstraite et raisonnement complexe.

John Dewey

• Sa théorie basée sur le pragmatisme et l'apprentissage par l'expérience, a transformé les pratiques éducatives, par :

• Learning by doing :

• L'expérience est le meilleur des profs qui peuvent vous enseigner par l'implication direct aux activités pratiques.

• L'éducation : outil de démocratie :

Considérant l'école une mini-société qui joue un rôle essentiel au développement de citoyens responsables.

• L'élève au centre de l'apprentissage :

Rejet de les approches centrées sur l'enseignement par la mémorisation mécanique, en insistant que l'éducation doit partir des intérêts des besoins de l'élève.

• L'interdisciplinarité :

Les connaissances connectées et appliquées à des contextes pratiques, plutôt que compartimentées en matières isolées.

Les fondateurs de cognitivisme.

Jean Piaget

Sa théorie est basée sur des études expliquant la méthode de construction des connaissances chez les enfants :

Sensorimoteur (0-2) ans.

Enfant découvre le monde par ses actions.

Préopératoire (2-7) ans.

Apparition de la pensée symbolique mais égoïsme marqué.

Opératoire concret (7-12) ans.

L'enfant peut raisonner logiquement sur des situations concrètes.

Opératoire formel (12-∞) ans.

Capacité de penser de manière abstraite et hypothétique.

+ Piaget montre que l'apprentissage est un processus actif et progressif, reliant le développement cognitif à l'éducation.

Lev Vygotsky

L'interaction sociale et le langage.

+ Vygotsky a mis l'accent sur le rôle de la vie sociale et culturelle, il croyait que les interactions sociales précèdent et façonnent la pensée.

Zone proximale de développement (ZPD).

Est l'écart entre ce qu'un enfant peut accomplir seul et ce qu'il peut accomplir avec l'aide d'un adulte ou d'un pair plus compétent.

Importance de scaffolding.

Les enseignants ou les adultes apportent un soutien temporaire pour aider l'élève à progresser.

Rôle de langage.

Il considérait le langage comme un outil fondamental pour la pensée et l'apprentissage, car il permet la planification et la résolution de problèmes.

+ Vygotsky a intégré les dimensions sociales et culturelles dans l'étude des processus cognitifs, influençant des approches modernes comme le sociocognitivisme.

Loi de connexion

Les éléments reliés visuellement sont vus comme un seul groupe.

Wolfgang Köhler

* Pour étudier des chimpanzés, il a construit sa proposition pour démontrer la résolution de problème par insight.

• Contribution: Les solutions résultent d'une réorganisation mentale soudaine, et non de l'apprentissage graduel.

Théorie de la Gestalt sur la musique

Le gestaltisme a influencé la perception musicale. L'esprit regroupe les notes en mélodies cohérentes, et non en sons isolés.

→ Application pédagogique

* Apprentissage basé sur la compréhension globale, plutôt que sur la mémorisation.

1912 Max Wertheimer: Étude sur le mouvement apparent

* Pour étudier de phénomène de Φ , où deux lumières allumées successivement donnant l'illusion d'un mouvement continu.

• Contribution: Cela a montré que notre cerveau construit des perceptions globales au-delà des stimuli sensoriels isolés.

Kurt Koffka

Koffka a appliqué les principes gestaltistes à la perception et à la pédagogie, insistant sur l'importance de la structure dans l'apprentissage.

• Contribution: Il a montré que les enfants apprennent mieux en comprenant globale entre les éléments plutôt qu'en mémorisant des détails.

En Marketing

Ces lois sont utilisées pour créer des illustrations visuelles attractives et facilement compréhensibles.

Cognitivism:

- Approche qui se concentre sur les processus mentaux impliqués dans l'apprentissage, tels que la perception, la mémoire, l'attention, le raisonnement et la résolution de problème, en considérant l'apprentissage comme processus actif de traitement et d'organisation des informations.
- Principes fondamentaux du cognitivisme:

Le rôle de l'apprenant

L'apprenant est un acteur actif qui traite, organise et interprète les infos pour construire sa propre compréhension.

Importance de structure mentale

L'apprentissage repose sur la création des schémas qui organisent les connaissances et relient les nouvelles connaissances.

Traitement de l'information

Comme le traitement informatique, l'esprit est un système qui encode, stocke, organise et récupère l'information, en passant par:

Mémoire sensorielle: Enregistre temporairement les stimuli.

Mémoire de travail: traite et manipule l'info à court terme.

Mémoire à long terme: stocke les infos durables.

Apprentissage par découverte

L'exploration, l'analyse et la résolution des problèmes par eux-mêmes pour intégrer efficacement les nouvelles connaissances.

Metacognition

L'apprentissage inclut la capacité à réfléchir sur ses propres processus cognitifs (planifier, surveiller, évaluer), cela aide à développer l'autonomie de l'apprenant.